<테스트 전략>

1. 촬영 및 저장 방법

- 촬영은 사용자가 현재 촬영할 동작 및 케이스를 라벨 목록에서 먼저 선택한 후 진행한다. 선택된 라벨은 화면에 현재 상태로 표시되며, 사용자는 해당 기준에 맞는 자세를 취한 뒤 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6키를 눌러 현재 프레임을 저장과 동시에 라벨링을 한다.
- 저장된 이미지는 선택된 라벨에 대응하는 동작별·케이스별 폴더에 자동으로 분류되어 저장되도록 한다.
- 동일한 동작 또는 케이스에 대해 필요한 수량만큼 촬영을 진행한 후에는 z 키를 눌러 해당
- 동작의 촬영을 종료한다.
- 이후 다음 라벨을 선택하여 동일한 방식으로 촬영을 이어간다.
- 이와 같은 방식은 촬영 단계에서 1차적인 데이터 분류를 동시에 수행할 수 있어, 이후 라벨링 및 데이터 정리 과정을 단순화하는 데 목적이 있다.

선택목록

base_positive

roll_positive

pitch_positive

yaw_positve

None_아무동작

None_다른동작

None_중간동작

* 이와 같은 목록 선택 후 시작

키 입력 방식

- 0: 0번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 1: 1번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 2: 2번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 3: 3번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 4: 4번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 5: 5번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처
- 6: 6번 클래스로 라벨링 및 동작 캡처

2. 촬영 순서

- 촬영은 동작별로 순차적으로 진행하며, 각 동작 내에서는 기본 정답 자세 → 축별 정답 케이스 → 축별 오답 케이스 → 유사동작 오답 케이스 순으로 수집한다.
- 예를 들어 Fist 동작의 경우 default_positive, roll/positive, pitch/positive, yaw/positive를 먼저 촬영한 후, none_아무동작아님, none_다른제스처, none_중간과정 순으로 촬영한다.
- 위와 같은 순서로 두 번 진행 1차는 카메라 정면에서 각도 변화만(base_positive제외), 2차(base_positive제외)는 위치를 변경해가면서 각도도 변화하여 촬영
- 이와 같은 순서는 손모양과 자세 변화가 점진적으로 이루어지도록 하여 촬영 과정의 혼선을

줄이고, 케이스 누락 없이 데이터를 체계적으로 수집하기 위함이다.
- 촬영 순서는 동작별로 묶고, 각 동작 안에서는
 기본 정답 → 축별 정답 → 오답순

3. 테스트 케이스 정의 및 라벨링
라벨링은 촬영된 이미지를 동작별 테스트 케이스에 따라 일관되게 분류하고, 이후 테스트셋 구성 및 성능평가에 활용하기 위해 수행한다

<Test Case>
1. Fist:
* 기본 형태: 손가락 4개와 엄지가 모두 접힌 주먹 형태
* 정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내
* 오답: 축 기준 초과, thumb-up, 손가락 일부가 명확히 펴진 경우

Base_positive

수집방법: 위와 같이 주먹을 진 상태에서 손목을 0도 상태에서 고정을 하여 위치를 이동해 가면서 촬영한다.

ROLL
① 좌우 ± 45° 이하 → 정답

수집 방법: 각도를 base_positive자세에서 이미지와 같이 손목을 움직여 45도 각도 이내 범위에서 이동한다
좌측으로 roll 3번 각도 변경, 우측으로 roll 3번 각도 변경

PITCH
① 상 0 ~ 60°이하 → 정답

수집방법: base_positive동작에서 조금씩 손목 각도를 위로 이동하여 이미지와 같이 되는 범위까지 촬영한다.
총 4번 각도를 변경하며 촬영

YAW
① 좌우 ± 30° 이하 → 정답

수집방법: base_positive동작에서 손목 관절을 이미지와 같이 이동하여 촬영
좌측으로 각도를 3번 움직여 촬영, 우측으로 각도를 3번 움직여 촬영

2. Openpalm
기본 형태: 다섯 손가락이 모두 펴져 있으며, 손가락들이 서로 붙지 않고 펼쳐진 손바닥 형태
정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내에 있는 경우
오답: 축 기준 초과, 다섯 손가락이 붙어 있는 경우, 손가락 일부가 접혀 openpalm 형태가 무너진 경우

Base_positive

수집방법: 위와 같이 다섯 손가락이 모두 펴져 있으며, 손가락들이 서로 붙지 않고 펼쳐진 손

바닥 형태에서 위치를 이동해 가면서 촬영한다.

ROLL
① 좌우 ± 45˚ 이하 → 정답

수집방법: base_positve동작에서부터 이미지와 같이 내측으로 roll를 하여 정답범위까지 촬영
3번 내측으로 roll를 하여 촬영

PITCH
① 위로 45˚ 이상 → 정답

수집방법: base_positive에서 가동범위 최대까지 위로 손목을 굴곡
2번 각도를 위로 올려 촬영

YAW
① 좌우 ± 30˚ 이하 → 정답

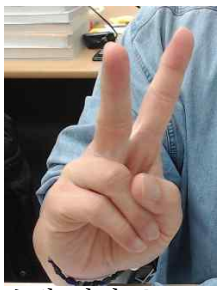
수집방법: base_positive에서 손등이 이미지와 같이 보일 때까지 좌우로 각도 조정
좌로 각도 3번 변경하여 촬영, 우로 각도 3번 변경하여 촬영

3. V
기본 형태: 검지와 중지는 펴져 있고, 약지·소지·엄지는 접혀 있는 V 손동작 형태
정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내에 있는 경우
오답: 축 기준 초과, 엄지손가락이 추가로 펼쳐진 경우, 검지 또는 중지의 굽힘이 커서 V 형태가 명확하지 않은 경우, 접혀 있어야 하는 다른 손가락이 펴진 경우

base_positive

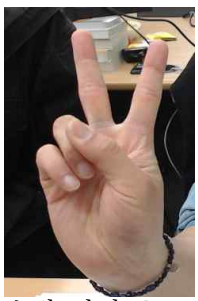
수집 방법: 이미지와 같이 검지와 엄지는 최대 범위까지 신전이 되어 있어야 하며 손목은 사진과 같이 고정이 되어 있어야 함 이 상태에서 위치 이동하여 촬영

ROLL
① 좌우 ± 45˚ 이하 → 정답



수집 방법: base_positive상태에서 사진과 같이 내측으로 roll
내측으로 3번 roll하여 촬영

PITCH
① 위로 45˚ 이상 → 정답



수집 방법: base_positive범위부터 최대 가동범위까지 손목을 위로 이동l
2번 PITCH하여 촬영

YAW
① 좌우 ± 30˚ 이하 → 정답

수집 방법: base_positive 범위부터 30도 범위까지 손목을 좌우로 이동
좌 3번 YAW하여 촬영, 우 3번 YAW하여 촬영

4. Pinky
기본 형태: 새끼손가락만 명확히 펴져 있고, 검지·중지·약지·엄지는 접혀 있는 손동작 형태
정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내에 있는 경우
오답: 축 기준 초과, 검지만 펴진 경우, 엄지손가락이 함께 펴진 경우, 새끼손가락 이외의 다른 손가락이 추가로 펼쳐져 Pinky 형태가 무너진 경우

base_positive

수집 방법: 이미지와 같이 새끼 손가락을 최대 가동범위에서 신전하고 나머지 손가락은 굴곡한 상태에서 위치를 이동해 가면서 촬영

ROLL
① 0 ~ 좌 + 90˚ 이하 → 정답

수집 방법: base_positive부터 이미지와 같이 새끼 손가락이 카메라를 향하도록 ROLL
카메라에 향할 때 까지 3번 이동하여 촬영

PITCH
① 위로 45° 이상 → 정답

수집 방법:base_positive에서 45도까지 위로 PITCH
총 2번에 걸쳐서 위로 PITCH하여 촬영

YAW
① 좌우 ± 30° 이하 → 정답

수집 방법: base_positive에서부터 30도 범위까지 YAW
30도 범위까지 3번에 걸쳐서 촬영

5. Animal
기본 형태: 검지와 새끼손가락은 펴져 있고, 중지·약지·엄지는 접혀 있는 손동작 형태
정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내에 있는 경우
오답: 축 기준 초과, 엄지손가락이 함께 펼쳐져 유사동작(락앤롤 손동작) 형태가 되는 경우, 검지 또는 새끼손가락의 신전이 부족한 경우, 접혀 있어야 하는 손가락이 추가로 펼쳐져 Animal 동작의 형태가 명확하지 않은 경우

base_positive

수집 방법: 이미지와 같이 손바닥이 카메라를 향하도록 하여 위치를 이동해가며 촬영

ROLL
① 0 ~ 좌 + 45˚ 이하 → 정답

수집 방법: base_positive에서부터 45도 범위까지 3번의 걸쳐 ROLL

PITCH
① 위로 +10˚ ~ +45˚ → 정답

수집 방법: base_positve에서부터 최대 가동범위까지 2번의 걸쳐 위로 PITCH하여 촬영
*단 손목만 움직이도록 한다 팔이 위로 이동하는 건 x

YAW
① 좌우 ± 90˚ 이하 → 정답

수집 방법: base_positve에서부터 이미지와 같이 될 때까지 3번의 걸쳐 YAW하여 촬영
좌우 모두 실시

6. K-Heart
기본 형태: 엄지손가락과 새끼손가락의 끝점이 맞닿아 하트 모양을 형성하고, 검지·중지·약지는 접혀 있는 손동작 형태
정답: 기본 형태를 유지하면서 roll 허용 범위, pitch 허용 범위, yaw 허용 범위 내에 있는

경우
오답: 축 기준 초과, 엄지손가락과 새끼손가락 사이가 떨어져 하트 형상이 명확하지 않은 경우, 검지·중지·약지 중 하나 이상이 펼쳐져 기본 형태가 무너진 경우

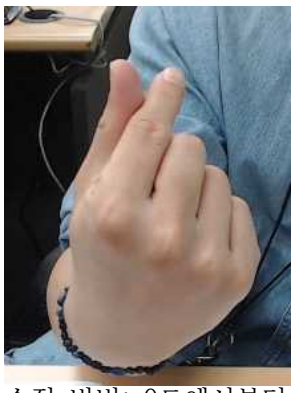
base_positive

수집 방법: 이미지와 같이 피스 손동작을 하고 위치를 이동해가면서 촬영

ROLL
① 우 +180°~ 90°→ 정답

수집 방법:base_positive에서 90도범위까지 3번에 걸쳐 이동하여 촬영

PITCH
① 0 ~ -45° → 정답



수집 방법: 0도에서부터 45도각도까지 손목을 위로 2번에 걸쳐 이동하여 촬영

YAW
① 좌우 ± 30˚ 이하 → 정답

수집 방법: 0도에서부터 45도각도까지 손목을 위로 2번에 걸쳐 이동하여 촬영

0. None 클래스
None 클래스는 프로젝트에서 정의한 제스처(Fist, Openpalm, V, Pinky, Animal, K-Heart)에 속하지 않는 손동작을 의미한다.
초기 테스트셋에서는 None 클래스를 손동작의 성격에 따라 아무동작 아님, 다른 제스처, 중간 제스처의 세 유형으로 구분하여 수집한다.

아무 동작 아님
기본 형태: 특정 제스처를 의도하지 않은 일상적인 손동작

-코 만지기
-턱 괴기
-책 잡기
-펜 잡기
-컵 잡기
-자연스럽게 힘 빠진 손
와 같이 일상생활에서 자연스럽게 나올만한 동작들을 선택하여 촬영(3~4번 촬영)

다른 제스처
기본 형태: 프로젝트에서 정의하지 않았으나 독립적인 의미를 가지는 다른 손 제스처 혹은 정의한 클래스와 유사한 손 제스처

② 좌우 ± 45˚ 초과 → 오답 (fist_roll_negative)

수집방법: 대략 손목 45도 이상 roll이 된 상태부터 시작하여 이미지와 같이 손목을 움직여

90도 범위 이상까지 roll를 한다.
좌측으로 roll 4번 각도 변경, 우측으로 roll 4번 각도 변경

② 하 45˚ 이상 → 오답(fist_PITCH_negative)

수집방법: base_positive동작에서 조금씩 손목 각도를 아래로 이동하여 이미지와 같이 되는 범위까지 촬영한다.
총 4번 각도를 변경하며 촬영

① Thumb-up → 오답(fist_similar_negative)

수집방법: base_positive동작에서 엄지를 조금씩 펼치면서 최대로 엄지가 펴질 때까지 촬영 (3번 촬영)

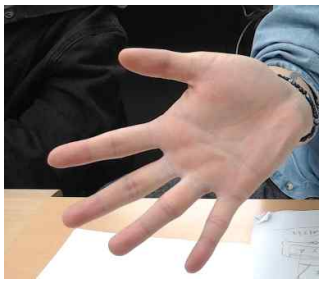
② 좌우 ± 45˚ 초과 → 오답(Openpalm_roll_negative)

수집방법: 45도 초과 범위에서 부터 이미지와 같이 내측으로 roll를 하여 촬영
4번 내측으로 roll를 하여 촬영

② 0˚ ~ - 45˚ 이상 → 오답(Openpalm_PITCH_negative)

수집방법: base_positive에서 손등이 이미지와 같이 보일 때까지 아래로 손목을 골곡 4번 각도를 변경하며 촬영

② 좌우 ± 30˚ 초과 → 오답(Openpalm_YAW_negative)



수집 방법: 30도 초과 범위에서부터 손가락이 바닥을 바라볼 때 까지 YAW
좌로 각도 3번 변경하여 촬영, 우로 각도 3번 변경하여 촬영

① 다섯손가락 붙임 → 오답(Openpalm_Similar_negative)

수집 방법: 이미지와 같이 될 때 까지 손가락을 이동하여 모든 손가락이 붙도록 한다
총 3번 이동하여 촬영

② 좌우 ± 45˚ 초과 → 오답(V_ROLL_negative)

수집 방법: positive범위가 벗어난 범위부터 roll
내측으로 4번 roll하여 촬영

② 0˚ ~ - 45˚ 이상 → 오답(V_PITCH_negative)

수집 방법: base_positive 범위부터 최대 가동범위까지 손목을 아래로 이동
4번 PITCH하여 촬영

② 좌우 ± 30˚ 초과 → 오답

수집 방법: 30도 초과 범위부터 180도(손가락이 바닥을 향하면) 범위까지 손목을 YAW
좌 4번 YAW하여 촬영, 우 4번 YAW하여 촬영

① 구부린 손가락 (90˚ 이하의 각도) → 오답(V_Similar_negative1)

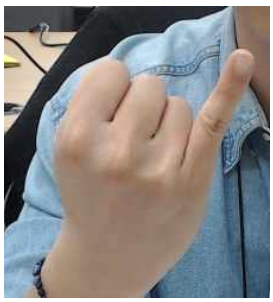
수집 방법:base_positive범위에서 시작하여 가운데 손가락 마디가 이미지와 같이 되었을 때까

지 손가락 관절을 이동
4번 관절 이동 하여 촬영

② 추가 손가락 한 개 펼침(엄지 손가락) → 오답(V_Similar_negative2)

수집 방법: 검지 중지를 최대한 신전한 상태에서 나머지 손가락을 하나씩 펼쳐서 촬영
검지-중지-엄지, 검지-중지-약지, 검지-검지-소지--> 총 3번

② 이외 → 오답(Pinky_ROLL_negative)



수집 방법:90도 초과 범위서부터 손등이 보일 때까지 ROLL
손등이 보일 때까지 4번 이동하여 촬영

② 0˚ ~ - 45˚ 이상 → 오답(Pinky_PITCH_negative)

수집 방법: base_positive에서부터 아래로 PITCH하여 손등이 보이고 손가락이 바닥을 향할 때 까지 이동
손등이 보일 때까지 5번에 걸쳐서 촬영

② 좌우 ± 30˚ 초과 → 오답(Pinky_YAW_negative)

수집 방법: 30도 초과 범위부터 손가락이 바닥을 향할 때까지 4번에 걸쳐서 촬영

① 새끼 손가락이 아닌 다른 손가락을 편 동작 → 오답(Pinky_Similar_negative1)

수집 방법: 새끼 손가락외에 나머지 검지-중지-약지(엄지 제외)를 신전하여 촬영

② 엄지 손가락도 같이 편 동작 → 오답(Pinky_Similar_negative2)

수집 방법: 이미지와 같이 엄지 손가락을 피고 완전히 다른 손가락으로부터 분리될 때 까지 3번에 걸쳐 촬영

② ROLL(45도 초과범위) → 오답(Animal_ROLL_negative)

수집 방법: 45도 초과 범위에서부터 손바닥이 하늘에 향할 때까지 4번의 걸쳐 ROLL

② 45도 초과범위→ 오답(Animal_PITCH_negative)

수집 방법: base_positve에서부터 손등이 보일 때까지 4번의 걸쳐 PITCH하여 촬영

② 좌우 ± 30˚ 초과 → 오답(Animal_YAW_negative)

수집 방법: 30도 초과 범위에서부터 손등이 카메라를 향할 때까지 4번의 걸쳐 YAW하여 촬영 좌우 모두 실시

① 피스 동작✌ → 오답(Animal_Simila_negative)

수집 방법: 이미지와 같이 피스 손동작을 하고 위치를 이동해가면서 촬영

② 90도 초과 → 오답(K-heart_ROLL_negative)

수집 방법: 90도를 초과하는 범위에서부터 이미지와 같이 손가락이 바닥에 향할 때까지 3번의 걸쳐 이동하여 촬영

② +45° → 오답(K-heart_PITCH_negative)

수집 방법: 45도를 초과하는 범위에서부터 이미지와 같이 손가락이 카메라를 향하도록 3번에 걸쳐 이동하여 촬영

② 좌우 ± 30˚ 초과 → 오답(K-heart_YAW_negative)

수집 방법: 손목을 최대가동범위까지 YAW하여 2번에 걸쳐 이동하며 촬영

① 두 손가락이 떼어져있음(거리 단계) → 오답(K-heart_Similar_negative)

수집 방법: 엄지와 검지사이를 4번에 걸쳐서 벌려가면서 촬영한다.

중간 동작

기본 형태: 정의된 제스처를 수행하는 과정에서 나타나는 비완성 또는 전환 중 상태의 손동작

레벨2 단계에서 진행 예정